



Entregable

Contrato de Datos para
Productos de Datos

Mermas

2 de Diciembre del 2025

CT
CONCHAYTORO
DESDE 1282

1. Información General

Nombre del producto de datos: Producto de Datos de Mermas y Consumos

Versión: 2.0

Fecha de emisión: 2/12/2025

Product Owner / Responsable: Bernardo Caballero

Productor(es) de datos: Equipod Deloitte - Carlos Beytía (cbeytia@deloitte.com, e-carlos.beytia@conchaytoro.cl)

Consumidor(es) de datos: Operaciones y Supply Chain

2. Especificación de Datos

- **Descripción de los datos:**

- Este producto de datos consolida, limpia y enriquece la información de mermas, consumos y muestras proveniente de SAP. Su propósito es reemplazar el proceso manual basado en Access para generar los KPIs semanales y mensuales de gestión de mermas, productividad y eficiencia (OEE), proporcionando una fuente de verdad única, confiable y automatizada.

- **Origen de los datos:**

- **Sistemas Fuente:** SAP ERP.
- **Proceso de Generación:** Los datos crudos son extraídos de las transacciones de SAP (KSB1, MB51, COOIS, Z_Base) y de tablas maestras estáticas (ej: maestro_ceco, maestro_version). Un pipeline en Dataform procesa y transforma estos datos para generar las tablas finales.
- **Responsable:** El pipeline es mantenido por el equipo de datos.

- **Formato y estructura:**

- El producto de datos se entrega como un conjunto de tablas relacionales en **Google BigQuery**, dentro del dataset adp_mermas. Las tablas principales de consumo son:
 - fmerma_semanal
 - merma (mensual)
 - merma_mes_actual
 - merma_semanal_oe
 - bono_productividad
 - Tipo_etiquetas_semana
- **Diccionario de Inputs:**

Nombre Tabla	Origen	Descripción
tbl_mb51	SAP	Tabla que contiene la lista de documentos de material
tbl_ksb1	SAP	Partidas individuales reales de centros de coste
tbl_makt	SAP	Tabla que se encarga de almacenar las descripciones de los materiales en diferentes idiomas
tbl_cuentas_mermas	Front	Tabla maestra manual que define qué cuentas contables de SAP se clasifican como Mermas o Muestras
tbl_coois_cab	SAP	Tabla con estructura de visualización utilizada por la transacción COOIS para mostrar datos de cabecera de órdenes de producción, órdenes de proceso, o órdenes de mantenimiento
tbl_bdg	Front	Tabla manual de Presupuesto (Budget) que contiene los valores meta o proyectados de consumo y merma

tbl_maestro_ceco	PD	Tabla maestra manual que asigna cada Centro de Costo a su Línea, Planta y define si aplica para Bono de Productividad
tbl_espumosos	Front	Tabla maestra manual que lista los códigos de vino específicos que deben clasificarse como Espumosos
tbl_familia_tecnica	Front	Tabla maestra manual que agrupa las Jerarquías de producto de SAP en Familias Técnicas de negocio
tbl_maestro_version_fabricacion	PD	Tabla que almacena las versiones de produccion de los materiales
tbl_maestro_insumos	Front	Tabla maestra manual para la clasificación de materiales (Grupo/Subgrupo), utilizada como fuente prioritaria sobre la lógica calculada

Descripción: Tabla maestra manual que define qué cuentas contables de SAP se clasifican como Mermas o Muestras.

Diccionario columnas:

Columna	Tipo dato	Descripción
cuenta	STRING	Número de la cuenta contable (Clase de Coste).
tipo_cuenta	STRING	Clasificación de la cuenta (ej: Merma, Muestras).
nombre_cuenta	STRING	Nombre descriptivo de la cuenta.

Tabla Input 2: tbl_bdg

Descripción: Tabla manual de Presupuesto (Budget) que contiene los valores meta o proyectados de consumo y merma.

Diccionario columnas:

Columna	Tipo dato	Descripción
semana	STRING	Número de la semana del año.
anio	STRING	Año del registro.
material	STRING	Código del material o insumo.
textomaterial	STRING	Descripción del material.
tipo	STRING	Tipo de material (ej: ROH).
consumo	STRING	Cantidad de consumo registrada.
valor_cons	STRING	Valor del consumo.
merma	STRING	Cantidad de merma registrada.
valor_merma	STRING	Valor de la merma.
grupo	STRING	Grupo al que pertenece el material.
sub_grupo	STRING	Subgrupo al que pertenece el material.
linea	STRING	Línea de producción asociada.
planta	STRING	Planta de producción asociada.

tipo_anio	STRING	Clasificación del tipo de año (ej: BDG).
tipo_cuenta	STRING	Clasificación del tipo de cuenta (ej: Consumos, Mermas).

Tabla Input 3: tbl_espumosos

Descripción: Tabla maestra manual que lista los códigos de vino específicos que deben clasificarse como Espumosos.

Diccionario columnas:

Columna	Tipo dato	Descripción
vino	STRING	Código del vino que es clasificado como espumoso.

Tabla Input 4: tbl_familia_tecnica

Descripción: Tabla manual de Presupuesto (Budget) que contiene los valores meta o proyectados de consumo y merma.

Diccionario columnas:

Columna	Tipo dato	Descripción
jeraquia	STRING	Código de la jerarquía de producto.
familia_tecnica	STRING	Nombre de la familia técnica asociada a la jerarquía.

Tabla Input 5: tbl_maestro_insumos

Descripción: Tabla maestra manual que agrupa las Jerarquías de producto de SAP en Familias Técnicas de negocio. (Temporalmente será una tabla ingestada por

front, en un futuro será una tabla automática.)

Diccionario columnas:

Columna	Tipo dato	Descripción
id_material	STRING	Identificador alfanumérico único del material (Matnr).
desc_material	STRING	Descripción textual corta del material.
grupo	STRING	Clasificación principal del material. Normalizado a mayúsculas.
validar	STRING	Bandera (1/0) que indica si el material fue clasificado correctamente.
tipo_material	STRING	Tipo de Material SAP (ej: ROH, ZVIN).
fecha	STRING	Fecha de carga/validación (Formato texto origen: DD-MM-YYYY HH:MM).
sub_grupo	STRING	Subclasificación del material. Normalizado a mayúsculas.
vino	STRING	Código del vino extraído.
jerarquia	STRING	Jerarquía de producto del material desde SAP.

Tablas Output:

Tabla 1: merma_semanal

- **Descripción:** Tabla principal que consolida y agrega los datos de Consumos, Mermas y Muestras a nivel de Semana. Es la base para la mayoría de los análisis semanales y para el cálculo del OEE.

Campo/ Columna	Tipo de dato	Descripción	Valores permitidos
Semana	INT64	Número de la semana del año en que ocurrió la transacción.	1-53
Anio	INT64	Año en que ocurrió la transacción.	Ej: 2024, 2025
material	STRING	Identificador alfanumérico único del material o insumo.	Códigos de material de SAP
TextoMaterial	STRING	Descripción textual del material.	Texto libre
Tipo	STRING	Tipo de Material (TpMt) proveniente de SAP.	Ej: 'VERP', 'ZETI'
Consumo	INT64	Suma de las cantidades de consumo para la agrupación.	Números enteros
Valor_Cons	INT64	Suma de los valores de consumo para la agrupación.	Números enteros
Merma	INT64	Suma de las cantidades de merma para la agrupación.	Números enteros
Valor_Merma	INT64	Suma de los valores de merma para la agrupación.	Números enteros

Muestras	INT64	Suma de las cantidades de muestras para la agrupación.	Números enteros
Valor_Muestras	INT64	Suma de los valores de muestras para la agrupación.	Números enteros
Grupo	STRING	Clasificación de negocio principal del material.	Ej: 'Caja', 'Etiqueta', 'Vino'
Sub_Grupo	STRING	Subclasificación de negocio del material.	Ej: 'Caj 6x750', 'Etiqu Adh'
Linea	STRING	Línea de producción asociada a la transacción.	Texto libre
Planta	STRING	Planta de producción asociada a la transacción.	Ej: 'Planta Lontue', 'Planta Pirque'
Tipo_Anio	STRING	Clasificación del tipo de año.	Ej: 'Real'
Tipo_Cuenta	STRING	Clasificación del tipo de registro.	'Consumos', 'Merma', 'Muestras'
Familia_Tecnica	STRING	Clasificación de la familia técnica para los insumos de tipo Vino.	Texto libre
Fecha_carga	TIMESTAMP	Timestamp de la ejecución de Dataform en que se cargó el registro.	2025-11-27 14:02:52.949272
		Usado para particionamiento.	UTC

Tabla 2: merma

- **Descripción:** Tabla análoga a la final_merma_semanal, pero con los datos consolidados y agregados a nivel de Mes.

Campo/ Columna	Tipo de dato	Descripción	Valores permitidos
Mes	INT64	Número del mes del año en que ocurrió la transacción.	1-12
Anio	INT64	Año en que ocurrió la transacción.	Ej: 2024, 2025
material	STRING	Identificador alfanumérico único del material o insumo.	Códigos de material de SAP
TextoMaterial	STRING	Descripción textual del material.	Texto libre
Tipo	STRING	Tipo de Material (TpMt) proveniente de SAP.	Ej: 'VERP', 'ZETI'
Consumo	INT64	Suma de las cantidades de consumo para la agrupación.	Números enteros
Valor_Cons	INT64	Suma de los valores de consumo para la agrupación.	Números enteros
Merma	INT64	Suma de las cantidades de merma para la agrupación.	Números enteros

Valor_Mer ma	INT64	Suma de los valores de merma para la agrupación.	Números enteros
Muestras	INT64	Suma de las cantidades de muestras para la agrupación.	Números enteros
Valor_Mue stras	INT64	Suma de los valores de muestras para la agrupación.	Números enteros
Grupo	STRING	Clasificación de negocio principal del material.	Ej: 'Caja', 'Etiqueta', 'Vino'
Sub_Grupo	STRING	Subclasificación de negocio del material.	Ej: 'Caj 6x750', 'Etiq Adh'
Linea	STRING	Línea de producción asociada a la transacción.	Texto libre
Planta	STRING	Planta de producción asociada a la transacción.	Ej: 'Planta Lontue', 'Planta Pirque'
Familia_Te cnica	STRING	Clasificación de la familia técnica para los insumos de tipo Vino.	Texto libre
Fecha_car ga	TIMEST AMP	Timestamp de la ejecución de Dataform en que se cargó el registro. Usado para particionamiento.	2025-11-27 14:02:52.949272 UTC

Tabla 3: merma_mes_actual

- **Descripción:** Tabla con una granularidad híbrida que consolida los datos a nivel de Mes y Semana simultáneamente.

Campo/ Columna	Tipo de dato	Descripción	Valores permitidos
Mes	INT64	Número del mes del año en que ocurrió la transacción.	1-12
Semana	INT64	Número de la semana del año en que ocurrió la transacción.	1-53
Anio	INT64	Año en que ocurrió la transacción.	Ej: 2024, 2025
material	STRING	Identificador alfanumérico único del material o insumo.	Códigos de material de SAP
TextoMaterial	STRING	Descripción textual del material.	Texto libre
Tipo	STRING	Tipo de Material (TpMt) proveniente de SAP.	Ej: 'VERP', 'ZETI'
Consumo	INT64	Suma de las cantidades de consumo para la agrupación.	Números enteros
Valor_Cons	INT64	Suma de los valores de consumo para la agrupación.	Números enteros

Merma	INT64	Suma de las cantidades de merma para la agrupación.	Números enteros
Valor_Merma	INT64	Suma de los valores de merma para la agrupación.	Números enteros
Muestras	INT64	Suma de las cantidades de muestras para la agrupación.	Números enteros
Valor_Muestras	INT64	Suma de los valores de muestras para la agrupación.	Números enteros
Grupo	STRING	Clasificación de negocio principal del material.	Ej: 'Caja', 'Etiqueta', 'Vino'
Sub_Grupo	STRING	Subclasificación de negocio del material.	Ej: 'Caj 6x750', 'Etiq Adh'
Linea	STRING	Línea de producción asociada a la transacción.	Texto libre
Planta	STRING	Planta de producción asociada a la transacción.	Ej: 'Planta Lontue', 'Planta Pirque'
Familia_Tecnica	STRING	Clasificación de la familia técnica para los insumos de tipo Vino.	Texto libre
Fecha_carga	TIMESTAMP	Timestamp de la ejecución de Dataform en que se cargó el registro.	2025-11-27 14:02:52.949272
		Usado para particionamiento.	UTC

Tabla 4: merma_semanal_oee

- **Descripción:** Tabla agregada específicamente para ser consumida por reportes de OEE (Overall Equipment Effectiveness).

Campo/ Columna	Tipo de dato	Descripción	Valores permitidos
Planta	STRING	Planta de producción.	Ej: 'Planta Lontue', 'Planta Pirque'
Linea	STRING	Línea de producción.	Texto libre
Grupo	STRING	Grupo del insumo.	Ej: 'Caja', 'Etiqueta', 'Vino'
Semana	INT64	Número de la semana del año.	1-53
anio	INT64	Año del registro.	Ej: 2024, 2025
Consumo	INT64	Suma total de las cantidades de consumo.	Números enteros
Merma	INT64	Suma total de las cantidades de merma.	Números enteros
Valor_Con s	INT64	Suma total de los valores de consumo.	Números enteros

Valor	INT64	Suma total de los valores de merma.	Números enteros
Muestras	INT64	Suma total de las cantidades de muestras.	Números enteros
Valor_Muestras	INT64	Suma total de los valores de muestras.	Números enteros
InsumoLinea	STRING	Clave concatenada de Grupo y Línea para identificación única.	Texto libre
Meta	INT64	Valor de meta estático, definido como 0.	0
Filtro	STRING	Clave concatenada de Semana, Año y Línea para facilitar filtros.	Texto libre
Fecha_carga	TIMESTAMP	Timestamp de la ejecución de Dataform en que se cargó el registro.	2025-11-27 14:02:52.949272
		Usado para particionamiento.	UTC

Tabla 5: bono_productividad

- **Descripción:** Tabla que calcula las métricas de cantidad y valor para el bono de productividad, basada en una lista específica de Centros de Costo.

Campo/ Columna	Tipo de dato	Descripción	Valores permitidos
-------------------	--------------------	-------------	-----------------------

CeCo	INT64	Centro de Costo (CeCo) que aplica para el bono de productividad.	Códigos de CeCo
Descrpccion	STRING	Descripción del Centro de Costo.	Texto libre
Semana	INT64	Número de la semana del año en que se registraron las mermas.	1-53
anio	INT64	Año en que se registraron las mermas.	Ej: 2024, 2025
Grupo	STRING	Grupo del insumo al que pertenece la merma.	Ej: 'Caja', 'Etiqueta', 'Vino'
Cantidad	INT64	Suma total de las cantidades de merma (puede ser negativa).	Números enteros
Valor	INT64	Suma total de los valores de merma.	Números enteros
Cantidad_abs	INT64	Suma total de las cantidades de merma en valor absoluto.	Números enteros positivos
Fecha_carga	TIMESTAMP	Timestamp de la ejecución de Dataform en que se cargó el registro. Usado para particionamiento.	2025-11-27 14:02:52.9492 72 UTC

Tabla 6: tipo_etiquetas_semana

- **Descripción:** Tabla que pivota la cantidad de etiquetas consumidas por tipo (PPL y ADH) a nivel de Línea y Semana, utilizada para reportes de racionalización de insumos.

Campo/Columna	Tipo de dato	Descripción	Valores permitidos
Grupo	STRING	Grupo del insumo, filtrado para ser siempre 'Etiquetas'.	'Etiquetas'
Línea	STRING	Línea de producción donde se consumieron las etiquetas.	Texto libre
Año	INT64	Año del consumo.	Ej: 2024, 2025
Semana	INT64	Número de la semana del año del consumo.	1-53
PPL	INT64	Suma total de la cantidad de etiquetas de tipo 'Etiquetas PPL'.	Números enteros
ADH	INT64	Suma total de la cantidad de etiquetas de tipo 'Etiquetas Adh'.	Números enteros
Total_Etiquetas	INT64	Suma total de etiquetas PPL y ADH.	Números enteros
Filtro	STRING	Clave concatenada de Semana, Año y Línea para facilitar filtros.	Texto libre

Fecha_carga	TIMESTAMP	Timestamp de la ejecución de Dataform en que se cargó el registro. Usado para particionamiento.	2025-11-27 14:02:52.949272 UTC
-------------	-----------	---	--------------------------------------

- **Calidad esperada:**

- **Compleitud:** Campos clave como Semana, Anio, material, Planta no deben ser nulos.
- **Precisión:** Los valores numéricos finales deben cuadrar con los resultados del proceso de Access para el mismo set de datos de entrada.
- **Consistencia:** Las reglas de negocio para la categorización de insumos (Grupo, Sub_Grupo) se aplican de forma consistente en cada ejecución.

3. Acuerdos de Nivel de Servicio (SLAs)

- **Frecuencia de actualización:** Semanal.
- **Horario de disponibilidad:** AM Primer día de la semana.
- **Latencia máxima permitida:** Maximo 24hrs
- **Requisitos de integridad y consistencia:** Los datos deben ser transaccionalmente consistentes. El maestro_insumos debe mantener su integridad histórica a través de la carga incremental.
- **Indicadores de calidad a monitorear:** Unicidad y Compleitud

4. Políticas de Acceso y Seguridad

- **Usuarios autorizados / roles:** Control de Gestión (Lectura), Gerencia de Operaciones (Lectura), Bernardo Caballero (Edición)
- **Mecanismo de autenticación/autorización:** Autenticación a través de Google Cloud IAM, con permisos a nivel de dataset o tabla en BigQuery.

- **Nivel de sensibilidad de los datos:** Uso Interno.
- **Medidas de protección (encriptación, anonimización, etc.):** Encriptación en reposo y en tránsito por defecto en Google Cloud.
- **Restricciones de uso:** Para análisis interno de productividad y gestión de mermas. No para divulgación externa sin autorización.

5. Responsabilidades

- **Del productor:**
 - Garantizar la ejecución exitosa y puntual del pipeline.
 - Monitorear la calidad de los datos y resolver incidencias técnicas.
 - Comunicar proactivamente cualquier cambio o interrupción en el servicio.
 - Mantener la documentación del pipeline actualizada.
- **Del consumidor:**
 - Utilizar los datos de acuerdo a las políticas de uso definidas.
 - Reportar al Product Owner cualquier inconsistencia o problema detectado en los datos.
 - Proporcionar retroalimentación para la mejora continua del producto de datos.

6. Gestión de Cambios

- **Procedimiento para solicitar cambios:** A través de un ticket en [Jira/ServiceNow] dirigido al Product Owner
- **Canales de comunicación:** Correo electrónico al Product Owner
- **Plazos de aviso previo para cambios mayores:** 1 mes.
- **Historial de cambios:**

Fecha	Descripción del cambio	Responsable
-------	------------------------	-------------

7. Anexos

- **Ejemplos de datos:** Pueden ser extraídos directamente de las tablas finales en BigQuery.
- **Referencias a documentación técnica:** Toda la lógica de transformación está documentada como código en el repositorio de Dataform del proyecto.
- **Contactos de soporte:** Predo Said (perdo.said@conchaytoro.cl)